

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA



Entregable 6

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:
Medina Pinedo Gabriel Miguelangel
Mendoza Perez Adrian Elioth
Periche Eche Flor Daniela
Pisconte Intor Yehoshua Zahir
Retuerto Rojas Eddy Moises
Riveros Huancahuari Asiry Fiorella

Carrera:
Ing. Biomédica

Fecha:
Septiembre 2026

Índice

Índice.....	2
Checkpoint 1.....	3
Business Case: Situación Inicial y Contexto.....	3
Objetivos Estratégicos y Valor Añadido.....	3
Análisis de Stakeholders y Competencias.....	4
Planificación Inicial, Presupuesto y Riesgos Clínicos.....	4
Objetivos Estratégicos y Valor Añadido.....	5
Checkpoint 2.....	6
Requisitos Funcionales y No Funcionales.....	6
Revisión de Calidad de los Requisitos.....	7
Verificación y Tabla Final de Especificación.....	10
Referencias Bibliográficas	14

1. Business Case

1.1. Situación inicial

El proyecto responde a la necesidad de optimizar el tratamiento del paciente pediátrico RQL (5 años, 108 cm, 18 kg), diagnosticado con Pectus Carinatum asimétrico (CIE-10: Q67.7). A los 5 años de edad, los cartílagos costales del niño presentan una alta flexibilidad en el cartílago, lo que representa una oportunidad ideal para corregir la deformidad de forma no invasiva antes de que el pecho se endurezca en la pubertad, evitando cirugías complejas a futuro.

El problema principal radica en que los corsés comerciales tradicionales son rígidos, pesados e incómodos, lo que provoca dolor, lesiones por fricción en la piel y molestias al moverse en un niño en constante movimiento en etapa preescolar, desencadenando una alta tasa de abandono del tratamiento [1]. Asimismo, las opciones disponibles en el mercado tienen un precio elevado que resulta inaccesible para la familia del paciente, que es de recursos económicos limitados.

Existe la necesidad de contar con una alternativa de tratamiento no invasivo que sea cómoda, flexible para adaptarse al movimiento natural del niño, prevenga lesiones cutáneas y sea económicamente accesible para la familia del paciente.

1.2. Objetivos estratégicos

Metas técnicas:

- Lograr la remodelación progresiva de la caja torácica aplicando fuerzas de compresión anteroposterior dinámicas y controladas a una presión segura.
- Amortiguar los aumentos de presión en el pecho al respirar y el movimiento natural del niño mediante un mecanismo flexible, evitando intervenciones quirúrgicas invasivas.

Metas económicas:

- Minimizar los costos de fabricación y prototipado mediante el uso de materiales locales accesibles y de fácil adquisición.
- Diseñar una estructura reajutable capaz de acompañar el crecimiento antropométrico del niño, evitando la necesidad y el gasto de fabricar múltiples dispositivos a medida que se desarrolla.

Metas organizativas:

- Desarrollar un sistema de ajuste manual sencillo e intuitivo que permita tanto al personal médico en consulta como a los padres en el hogar calibrar la tensión del dispositivo.
- Garantizar un diseño de fácil mantenimiento e higiene diaria que no requiera herramientas complejas ni capacitación extensa para la familia.

1.3. Valor añadido

Para el usuario:

- **Confort y movilidad:** Ofrece un sistema de compresión flexible que absorbe los picos de presión, evitando fricción, molestias y heridas en la piel, lo que le permite realizar sus actividades cotidianas.
- **Uso sencillo en el hogar:** Facilita la colocación, el ajuste y la limpieza diaria por parte de los padres sin requerir herramientas especiales.

Para la empresa:

- **Validación de innovación accesible:** Demuestra la viabilidad de adaptar principios de patentes en prototipos biomédicos de bajo costo que cumplen con estándares metodológicos y científicos.
- **Optimización de desarrollo:** Ofrece un diseño con estructura reajutable que extiende la vida útil del prototipo durante la etapa de crecimiento del paciente.

Para la sociedad:

- **Acceso a salud preventiva:** Brinda una alternativa de tratamiento no quirúrgico y económica para niños de familias con recursos limitados.
- **Reducción de carga médica:** Previene la necesidad de intervenciones quirúrgicas complejas a futuro, disminuyendo el uso de recursos hospitalarios.

1.4. Análisis de Stakeholders y Competencias

A. Stakeholders (Partes interesadas clave)

- **Usuario:** RQL, niño de 5 años diagnosticado con *Pectus Carinatum*, quien llevará puesto el dispositivo la mayor parte del día.
- **Cliente:** El paciente.
- **Financiadores:** Nuestro equipo de biodiseño, ya que nosotros costearíamos los materiales y la fabricación del prototipo.

- **Otras partes interesadas:**

- Médico tratante: Requiere evaluar el tórax de forma rápida en consulta y sin someter al menor a radiación innecesaria.

B. Competencias y equipo

- **Conocimiento:** Somos 6 estudiantes de Ingeniería Biomédica. Actualmente estamos en 4to ciclo y cursando *Fundamentos de Biodiseño*. Aunque estamos en una etapa inicial de la carrera, tenemos la base teórica necesaria para entender el problema clínico del niño y saber qué necesita su tórax.
- **Habilidades:** Al estar en los primeros ciclos, no tenemos conocimientos avanzados en electrónica y programación compleja. Justamente por eso descartamos hacer un dispositivo de alta tecnología.
- **Recursos:** Por un lado, utilizaremos el laboratorio de prototipado de la universidad para modelar e imprimir en 3D (PLA). Por otro lado, el resto de la estructura y la protección dérmica las costearíamos nosotros.

1.5. Planificación Inicial, Presupuesto y Riesgos Clínicos

Presupuesto: Proyecto autofinanciado por el equipo.

Cronograma preliminar:

1. *Diseño:* Planear y dibujar cómo armar el corsé expansible y el calibrador manual.
2. *Compra y Fabricación:* Conseguir los materiales y cortar o moldearlos.
3. *Ensamble:* Unir las piezas y asegurarlas.
4. *Pruebas:* Comprobar que el mecanismo se pueda extender bien y que no apriete demasiado el pecho.

Posibles riesgos:

- *Riesgo en la piel:* Por el clima cálido y húmedo de Lima, el niño va a sudar mucho al jugar; si el plástico rígido le roza constantemente, la fricción física actuará como un irritante que le puede causar dermatitis [2].
- *Riesgo de rechazo (Abandono):* Si el corsé es aparatoso, se ve raro bajo la ropa o le incomoda dormir boca abajo, no se lo querrá poner.
- *Riesgo mecánico por movimiento:* Como tiene 5 años, corre y salta; hay mucho riesgo de que el corsé se resbale o se mueva de la posición correcta en su pecho mientras juega.

2. Specification

2.1. Funciones del Sistema

A. Función principal

La función principal definida a partir de las necesidades del paciente es ejercer una presión anteroposterior continua y regulable sobre la zona afectada del esternón (pectus carinatum).

B. Subfunciones

- **Regular fuerza de compresión**

Permite ajustar el nivel de compresión anteroposterior conforme avanza el tratamiento y se reduce la deformidad, manteniendo siempre la presión dentro de un rango terapéutico seguro.

- **Absorber expansión torácica**

Permite la expansión y flexión natural del tórax durante el ciclo respiratorio y el movimiento corporal.

- **Distribuir fuerzas de reacción**

Estabiliza la estructura mediante apoyos posteriores y laterales que distribuyen la fuerza de reacción sobre la espalda y los costados.

- **Amortiguar presión de contacto cutáneo**

Absorber microimpactos y minimizar la presión concentrada sobre la piel, previniendo lesiones cutáneas [3], úlceras por presión y molestias severas en el usuario.

- **Adaptar dimensión estructural**

La estructura se adapta al crecimiento corporal del paciente durante el prolongado periodo de tratamiento.

2.2. Requisitos Funcionales y No Funcionales

Para esta etapa del proyecto, definimos los requisitos del sistema enfocándonos en las necesidades clínicas y anatómicas del paciente. Es importante aclarar que estos requisitos son neutrales respecto a la solución , es decir, establecen qué debe cumplir

el dispositivo (en términos de presiones, ergonomía y seguridad) sin prescribir aún qué materiales exactos o mecanismos se utilizarán.

2.3. Requisitos Funcionales (RF)

- **RF-01 (Graduación de fuerza correctiva):**

El dispositivo debe permitir regular la fuerza de compresión sobre el área del esternón de forma progresiva, garantizando que no se superen los 2.5 PSI. Esto es necesario para adaptar la presión según la tolerancia del niño y las diferentes etapas del tratamiento clínico [4].

- **RF-02 (Compensación dinámica de la respiración):**

El dispositivo debe ceder o acompañar los movimientos del tórax cuando el niño respire profundo, tosa o juegue. Esto evita que se generen picos bruscos de presión que sobrepasen el límite de seguridad fisiológico mientras el paciente esté activo [5].

- **RF-03 (Focalización y distribución de la fuerza):**

El dispositivo debe ejercer una fuerza de contención mecánica distribuida a lo largo de toda la circunferencia del tórax, priorizando la dirección anteroposterior sobre el eje de la deformidad esternal. Esto responde a la evidencia clínica que demuestra que la compresión perimetral continua es el enfoque no invasivo más efectivo para moldear el cartílago costal sin generar puntos de sobrecarga puntual sobre las estructuras óseas vecinas [6], [4].

- **RF-04 (Adaptabilidad por crecimiento):**

El sistema debe permitir reajustar sus dimensiones en los planos transversal y anteroposterior. Esto asegurará que el dispositivo acompañe el crecimiento del paciente durante los meses que dure el tratamiento sin requerir sustituciones a corto plazo [7].

2.4. Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Rigidez e integridad de la estructura):**

La estructura y los acoples del dispositivo deben poseer una resistencia mecánica adecuada para soportar impactos accidentales, esfuerzos de tracción y presiones continuas derivadas del movimiento en niños preescolares (como correr, caer o saltar), previniendo fracturas, deformaciones permanentes o fallas estructurales durante su uso diario [8], [4].

- **RNF-02 (Biocompatibilidad y control del microclima):**

Los materiales de la interfaz en contacto directo con el torso deben ser hipoalergénicos, no tóxicos y presentar un bajo coeficiente de fricción para

reducir el roce superficial y prevenir lesiones por abrasión durante el movimiento del niño. Asimismo, la superficie debe permitir la evaporación de la transpiración corporal para evitar la acumulación de humedad y el riesgo de dermatitis por contacto, considerando el clima húmedo de Lima [2].

- **RNF-03 (Ergonomía y usabilidad infantil):**

El peso total y el tamaño del dispositivo deben adaptarse al cuerpo del paciente. Debe tener bordes redondeados (sin filos) y un perfil lo suficientemente bajo para que pueda llevarse debajo de la ropa sin incomodar al moverse [8].

2.5. Revisión de Calidad de los Requisitos

RF-01: Graduación de fuerza correctiva

Criterio	Evaluación	Justificación
Claridad	Parcial	El requisito indica qué debe regularse, dónde y cuál es el límite establecido.
Consistencia	Cumple	Es compatible con los demás requisitos, ya que el control de la fuerza complementa la adaptación dinámica y el crecimiento del paciente.
Factibilidad	Cumple	La regulación de la fuerza puede incorporarse al prototipo sin establecer previamente una solución específica.
Verificabilidad	Parcial	La medición de los 2.5 PSI es directa. Pero el término 'progresivo' requiere crear una regla más adelante. Esta regla evaluará que el ajuste ocurra poco a poco, dejando libertad total para diseñar el mecanismo.
Neutralidad	Cumple	El requisito establece que debe lograr el dispositivo, pero no especifica qué mecanismo, material o tecnología debe utilizarse para regular la fuerza.

RNF-02: Biocompatibilidad y control del microclima

Criterio	Evaluación	Justificación
----------	------------	---------------

Claridad	Parcial	Expresa claramente las características que debe cumplir la interfaz. Sin embargo, reúne varias propiedades y efectos en un mismo requisito, lo que puede dificultar su interpretación.
Consistencia	Cumple	Es compatible con el objetivo general de seguridad y ergonomía del dispositivo y complementa al RNF-03 que considera la comodidad y usabilidad durante el movimiento de paciente
Factibilidad	Parcial	Las características descritas pueden alcanzarse mediante una selección adecuada de materiales y diseño de la interfaz; sin embargo, demostrar algunas propiedades podría requerir ensayos o certificaciones que pueden superar los recursos disponibles para el prototipo.
Verificabilidad	Parcial	Algunas características pueden verificarse mediante fichas técnicas o inspección, pero propiedades tales como el coeficiente de fricción, la biocompatibilidad o la capacidad de evaporación requieren criterios de ensayo específicos.
Neutralidad	Cumple	Establece qué propiedades debe cumplir la interfaz, pero no determina qué material, recubrimiento o tecnología debe utilizarse para conseguirlas.

2.6. Verificación y Tabla Final de Especificación

➤ Requisitos Funcionales (RF)

● RF-01 (Graduación de fuerza correctiva):

- Criterio de aceptación: El sistema debe permitir una regulación progresiva de la fuerza de compresión desde o hasta un tope mecánico restrictivo de 2.5 PSI sobre la zona esternal.
- Justificación del parámetro: El umbral máximo de 2.5 PSI representa el estándar de seguridad clínica estricto para prevenir daños dermatológicos severos, como la isquemia tisular (obstrucción del flujo sanguíneo) y la necrosis en la piel durante tratamientos ortésicos de compresión continua [4].

Asimismo, la capacidad de regular la presión de forma progresiva dentro de este rango es vital para el tratamiento: debido a que el paciente atraviesa una etapa de crecimiento antropométrico acelerado, la distensibilidad de su tórax cambiará constantemente

- Método de verificación: Ensayo mecánico de compresión estática con adquisición de datos [11]. Se empleará un simulador torácico rígido instrumentado con un circuito de medición accesible, compuesto por una celda de carga y un microcontrolador (como Arduino o ESP32). Para optimizar la relación costo-calidad de la visualización de datos, se utilizará una pantalla LCD 16x2 con módulo I2C (más económica, robusta y visible) o la transmisión de datos vía Bluetooth del ESP32 hacia una app móvil (costo de pantalla cero). El prototipo se anclará al simulador (que puede ser un maniquí) y su mecanismo de ajuste se accionará de forma progresiva hasta alcanzar su tope máximo estructural. El requisito se dará por aprobado únicamente si la medición en tiempo real confirma que, a máxima tensión sostenida durante un intervalo continuo de 60 minutos, la fuerza registrada jamás excede los 2.5 PSI.

- **RF-02 (Compensación dinámica de la respiración):**

- Criterio de aceptación: EL dispositivo debe ceder elásticamente permitiendo un desplazamiento expansivo de 2.1 cm a 3.1 cm ante una fuerza interna, asegurando que en esa expansión no se genere un pico de fuerza mayor a 2.5 PSI.
- Justificación del parámetro: La expansión respiratoria máxima (distensibilidad) a nivel xifoideo (estructura ósea y cartilaginosa más pequeña y baja del esternón) en niños sanos de 4 a 6 años ha sido clínicamente medida en 2.6 ± 0.5 cm mediante cirtometría (medición de un perímetro de una estructura corporal)[10]. La métrica de 2.1 cm a 3.1 cm se obtiene aplicando directamente esta desviación estándar al valor medio. Exigir este recorrido mecánico asegura que el dispositivo absorba íntegramente la expansión torácica del menor durante movimientos bruscos, la tos profunda, entre otras actividades, eliminando los picos de presión (choques contra material rígido) que superan el límite de seguridad fisiológico.
- Método de verificación: Ensayo cinemático manual de fuerza-desplazamiento [11]. Se aplicará tracción física controlada para simular la expansión torácica, midiendo la elongación en tiempo real con un calibrador digital (vernier) y la fuerza de resistencia opuesta utilizando un dinamómetro digital de mano o el

mismo circuito Arduino con célula de carga. El requisito se validará comprobando que el sistema logra elongarse hasta los 3.1 cm requeridos mientras el monitor de fuerza se mantiene constantemente por debajo de 2.5 PSI.

- **RF-03 (Focalización y distribución de la fuerza):**

- Criterio de aceptación: El 80% del vector de fuerza debe concentrarse en el eje anteroposterior (eje sagital o ventrodorsal) sobre la deformidad esternal, mientras que la presión transmitida a lo largo de la circunferencia costal adyacente no debe superar los 0.5 PSI.
- Justificación del parámetro: La aplicación de presión mal distribuida sobre costillas sanas en desarrollo provoca deformidades secundarias y malestar crónico que derivan en el abandono del tratamiento [5]. La métrica se establece para obligar al diseño a aislar mecánicamente el vector correctivo: exigir que más del 80% de la carga sea estrictamente anteroposterior garantiza el moldeo directo del cartílago prominente, mientras que restringir la presión circunferencial a menos de 0.5 PSI (presión de contacto superficial que no compromete capilares) evita la sobrecarga puntual en zonas sanas adyacentes.
- Método de verificación: Ensayo de distribución de fuerza multipunto. Se empleará un arreglo de sensores de fuerza resistivos (FSR) adheridos a puntos anatómicos clave de un maniquí (un sensor en el esternón y sensores secundarios en la región lateral del tórax), conectados a las entradas analógicas de un microcontrolador. Al ajustar el dispositivo a la presión terapéutica objetivo, el requisito se aprobará si la interfaz del software refleja que el sensor esternal concentra el vector principal de fuerza y los sensores laterales registran voltajes mínimos, equivalentes a una presión residual inferior a 0.5 PSI.

- **RF-04 (Adaptabilidad por crecimiento):**

- Criterio de aceptación: La estructura del dispositivo debe poseer rieles o correas de expansión que permitan un incremento circunferencial calibrable de al menos +5.0 cm y un incremento anteroposterior de +2.0 cm respecto a su configuración inicial.
- Justificación del parámetro: La métrica empleada se fundamenta en los datos de referencia antropométrica pediátrica. La circunferencia torácica media de un niño varón aumenta aproximadamente de 3 a 5 cm durante el periodo de

crecimiento acelerado entre los 5 y 7 años [12]. Al incorporar este parámetro de crecimiento biológico (+5.0 cm perimetrales y +2.0 cm anteroposteriores) como requerimiento dimensional mínimo del diseño, se garantiza matemáticamente que el dispositivo acompañe las modificaciones anatómicas durante toda la vida útil del tratamiento.

- Método de verificación: Ensayo dimensional paramétrico mediante instrumentos de precisión. El requisito será validado si la diferencia entre la medición base y la extendida alcanza o supera estrictamente los 5.0 cm de perímetro y 2.0 cm de diámetro anteroposterior.

➤ **Requisitos No Funcionales (RNF)**

● **RNF-01 (Rigidez e integridad de la estructura):**

- Criterio de aceptación: El soporte principal y los ensambles mecánicos del sistema deben soportar una carga estática y de impacto equivalente a 250 N (newtons) sin presentar fracturas, delaminación o deformación plástica permanente (mayor a 1 mm).
- Justificación del parámetro: Nuestro paciente pediátrico podría tener una masa corporal de 18 kg (peso promedio de un niño de su edad). En estudios biomecánicos de cinemática infantil, se establece que una caída accidental desde la propia altura en un niño de este peso genera una fuerza de impacto transitoria sobre el tórax de aproximadamente 200 a 250 N [13]. Al fijar el umbral mínimo de resistencia estructural, aseguramos que el dispositivo sobrevivirá a los impactos cotidianos más severos del niño sin colapsar ni comprometer la integridad del tratamiento.
- Método de verificación: Ensayo de compresión y carga estática con pesaje libre. Se aplicará una carga progresiva utilizando discos de pesas calibrados hasta alcanzar los 25,5 kg (equivalentes a ~250 N de fuerza gravitacional) sobre la cara anterior. Se mantendrá la carga por 5 minutos y se medirá la estructura antes y después con un calibrador digital (vernier). El requisito se aprobará si el dispositivo no presenta grietas visibles y sus dimensiones originales no han sufrido una deformación permanente mayor a 1 mm.

● **RNF-02 (Biocompatibilidad y control del microclima):**

- Criterio de aceptación: Los materiales de la interfaz en contacto directo con la piel deben contar con certificación de biocompatibilidad (hipoalergénicos y no tóxicos). Asimismo, el material debe responder a los cambios de temperatura

corporal manteniendo el microclima interno con un incremento térmico máximo de +2.0 °C respecto a la temperatura base de la piel, y poseer propiedades de evaporación rápida que garanticen que, ante la sudoración, la humedad retenida no supere el 65% ni el material se mantenga húmedo tras la actividad.

- Justificación del parámetro: La biocompatibilidad es una restricción innegociable para asegurar que el contacto prolongado no genere reacciones alérgicas. Por otro lado, en el clima cálido y húmedo de Lima, la acumulación térmica bajo plásticos médicos genera dermatitis severa. Si el niño suda jugando y el dispositivo retiene esa humedad, la capa más externa de la piel se daña y el coeficiente de fricción se dispara. La literatura dermatológica ortésica demuestra que superar los +2.0 °C y el 65% de humedad genera úlceras por fricción [14]. Estas métricas son los topes fisiológicos exactos para garantizar que la espuma o el textil elegido realmente disipe el calor corporal, transporte el sudor hacia el exterior y se seque rápido.
- Método de verificación: Inspección documental y ensayo térmico-capilar simulado. La biocompatibilidad se verificará comprobando la ficha técnica del fabricante del material seleccionado. Para el microclima, se instrumentará un voluntario con sensores DHT22 (temperatura y humedad) conectados a una placa Arduino: uno en piel libre y otro bajo la almohadilla del dispositivo. Tras rociar una cantidad controlada de agua a 37 °C simulando sudoración y someter al voluntario a 15 minutos de actividad aeróbica, el requisito se validará si el software del Arduino registra que el diferencial de temperatura no excede los +2.0 °C y que la humedad desciende y se estabiliza por debajo del 65%, comprobando que el material no se queda húmedo.

- **RNF-03 (Ergonomía y usabilidad infantil):**

- Criterio de aceptación: La masa total del dispositivo ensamblado no debe superar los 540 gramos, y su perfil volumétrico (grosor desde la pared torácica hacia el exterior) debe ser estrictamente menor o igual a 15 mm.
- Justificación del parámetro: Para no alterar el centro de gravedad, causar fatiga muscular o inducir cifosis postural (curvatura exagerada de la espalda) en niños preescolares. Según la ergonomía pediátrica, el dispositivo no debe exceder el 3% de la masa corporal total del paciente [15]. Aplicando este índice al peso de nuestro paciente (18 kg aproximadamente), obtenemos el

límite estricto de 540 gramos. Asimismo, un perfil volumétrico superior a 15 mm se vuelve evidente bajo prendas de talla estándar.

- Método de verificación: La verificación se realizará de manera secuencial y empírica. Primero, se colocará el dispositivo final completamente ensamblado sobre una balanza digital de laboratorio (precisión de ± 1 g) para certificar que el peso es ≤ 540 g. Segundo, se anclará el dispositivo a un simulador torácico base y, utilizando un calibrador digital (vernier), se medirá el punto de máxima prominencia estructural hacia el exterior, comprobando que ninguna pieza o mecanismo sobresalga más de 15 mm.

Tabla final de especificación

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF-01	Graduación de fuerza correctiva	RF	Must	Regulación progresiva desde 0 hasta un límite máximo mecánico restrictivo de 2.5 PSI en la zona esternal.	Ensayo de compresión estática con instrumentación accesible
RF-02	Compensación dinámica de la respiración	RF	Must	Desplazamiento expansivo de 2.1 cm a 3.1 cm ante fuerza interna, manteniendo la resistencia ≤ 2.5 PSI.	Ensayo cinemático manual de fuerza-desplazamiento aplicando tracción física controlada y midiendo elongación (vernier) y resistencia (célula de carga).

RF-03	Focalización y distribución de la fuerza	RF	Must	80% del vector de fuerza en el eje anteroposterior (esternón); presión transmitida a la circunferencia costal adyacente ≤ 0.5 PSI.	Ensayo de distribución de fuerza multipunto empleando un arreglo de sensores de fuerza resistivos (FSR) económicos instrumentados en un maniquí.
RF-04	Adaptabilidad por crecimiento	RF	Must	Incremento circunferencial calibrable de al menos +5.0 cm e incremento anteroposterior de +2.0 cm respecto a la configuración base.	Ensayo dimensional paramétrico liberando tensores mecánicos hasta su tope y midiendo con calibrador digital y cinta antropométrica.
RNF-01	Rigidez e integridad de la estructura	RNF	Must	Soportar carga estática y de impacto de 250 N sin fracturas, delaminación o deformación plástica permanente > 1 mm.	Ensayo de compresión y carga estática libre aplicando 25.5 kg de masa sobre la cara anterior por 5 minutos, midiendo la deformación post-carga.
RNF-02	Biocompatibilidad y control del microclima	RNF	Must	Material hipoalergénico. Incremento térmico máximo de +2.0 °C y evaporación de humedad que estabilice la retención $< 65\%$ ante sudoración simulada.	Inspección documental de ficha técnica y ensayo térmico-capilar simulado usando agua a 37 °C monitoreado con sensores DHT22 (temperatura/humedad) y Arduino.

RNF -03	Ergonomía y usabilidad infantil	RNF	Must	Masa total del dispositivo ensamblado $\leq$ 540 g; perfil volumétrico (grosor) de la estructura hacia el exterior $\leq$ 15 mm.	Ensayo gravimétrico y dimensional empleando balanza digital de laboratorio (precisión ± 1 g) y calibrador digital de perfiles anatómicos.
------------	---------------------------------------	-----	------	--	---

3. Referencias bibliográficas

[1] C. Dekonenko *et al.*, "Outcomes following dynamic compression bracing for pectus carinatum," *J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech.*, vol. 29, no. 10, pp. 1223–1227, 2019. doi: [10.1089/lap.2019.0171](https://doi.org/10.1089/lap.2019.0171).

[2] E. McMullen and D. J. Gawkrödger, "Physical friction is under-recognized as an irritant that can cause or contribute to contact dermatitis," *Br. J. Dermatol.*, vol. 154, no. 1, pp. 154–156, Jan. 2006. doi: [10.1111/j.1365-2133.2005.06957.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2005.06957.x).

[3] M. Yüksel, "Pectus Carinatum Tratamiento de Ortesis," Clínica de Pectus, 2024. [Online]. Available: <https://pektusklinik.com/es/ortez-tedavisi>

[4] M. Martinez-Ferro, C. Fraire, and S. Bernard, "Dynamic compression system for the correction of pectus carinatum," *Semin. Pediatr. Surg.*, vol. 17, no. 3, pp. 194–200, 2008. doi: [10.1053/j.sempedsurg.2008.03.007](https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2008.03.007).

[5] D. Kravarusic *et al.*, "The Calgary protocol for bracing of pectus carinatum: A preliminary report," *J. Pediatr. Surg.*, vol. 41, no. 5, pp. 923–926, 2006. doi: [10.1016/j.jpedsurg.2006.01.058](https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2006.01.058).

[6] S. A. Haje and D. P. Haje, "Structural arrangement for a dynamic thorax compressor," WIPO Patent WO2015081397A1, Jun. 2015.

[7] H. R. Weiss and M. Werkmann, "Treatment of pectus carinatum with a brace: A case report," *Scoliosis*, vol. 7, Art. no. 4, 2012. doi: [10.1186/1748-7161-7-4](https://doi.org/10.1186/1748-7161-7-4).

[8] S. Emil *et al.*, "Dynamic compression system versus self-adjustable bracing for pectus carinatum," *Eur. J. Pediatr. Surg.*, vol. 36, no. 5, pp. 378–384, 2026. doi: [10.1055/a-2887-9645](https://doi.org/10.1055/a-2887-9645).

[9] X. Zhou, "Flexible correction brace for pectus carinatum," WIPO Patent WO2016029791A1, 2016.

[10] F. C. Lanza, M. L. de Moraes Santos, J. P. R. Selman, J. C. Silva, C. Marzagão, and S. Dal Corso, "Reference equation for chest wall mobility in healthy children and adolescents," *Respiratory Care*, vol. 58, no. 3, pp. 425–432, 2013.

- [11] D. Zou, T. He, M. Dailey, K. E. Smith, M. J. Silva, D. R. Sinacore, and M. K. Hastings, "Experimental and computational analysis of composite ankle-foot orthosis," *Journal of Rehabilitation Research and Development*, vol. 51, no. 10, pp. 1525-1536, 2014.
- [12] M. A. McDowell, C. D. Fryar, C. L. Ogden, and K. M. Flegal, "Anthropometric reference data for children and adults: United States, 2003–2006," *National Health Statistics Reports*, no. 10, pp. 1-45, 2008.
- [13] A. Gefen, "Biomechanical analysis of impact forces in pediatric daily activities," *Journal of Biomechanical Engineering*, vol. 132, no. 11, p. 111005, 2010.
- [14] J. T. Peery, D. A. Boone, D. P. Mathews, and D. G. Smith, "Skin microclimate and friction properties in pediatric orthotics," *Prosthetics and Orthotics International*, vol. 37, no. 4, pp. 284-291, 2013.
- [15] J. M. Patterson and K. Wong, "Compliance and ergonomic parameters in pediatric orthotics: The role of weight and profile," *Pediatric Physical Therapy*, vol. 31, no. 2, pp. 142-148, 2019.